국민대학교

AI-Based People ANALYTICS

Project #1
AI기반 근태관리 People Analytics프로젝트

실무 질문: 회사 직원들이 업무시간에 성실하게 일하지 않습니다.
Apple Watch의 신체데이터와 CCTV 동영상을 이용해서 각각 얼굴을 인식하고
누가 일하고 있는지 누가 놀고 있는지 알 수 있을까요?

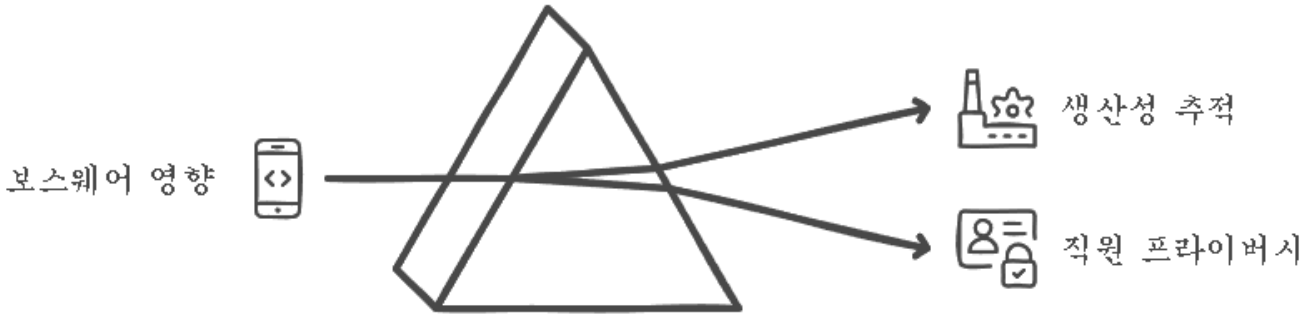
1. Bossware관련 학술논문 정리
2. Bossware관련 뉴스기사 스크래핑
3. Apple Watch이용 머신러닝 동작예측
4. 머신러닝이용 얼굴인식
5. Google AI이용 동작분석

국민대학교 경영대학 김철영 교수

00 Bossware관련 배경지식

1. "Bossware"는 고용주가 직원들의 활동을 감시하기 위해 사용하는 소프트웨어나 도구들을 지칭하는 용어이다. 이는 주로 재택근무나 원격 근무가 증가함에 따라 고용주가 직원의 생산성을 추적하거나 업무 활동을 모니터링하기 위해 도입한 기술을 포함한다.

2. "Bossware"라는 용어의 의미와 그 기능, 그리고 이와 관련된 논란에 대해 설명한다. 최근 재택근무와 원격 근무의 증가로 인해 고용주들이 직원들의 생산성을 추적하기 위해 도입한 다양한 소프트웨어와 도구들이 등장하고 있으며, 이로 인해 직원의 프라이버시와 관련된 이슈가 부각되고 있습니다.



- 스크린 모니터링: 직원의 화면을 실시간으로 감시하거나 주기적으로 스크린샷을 찍어 저장하는 기능이다.
- 키 입력 기록: 직원의 키보드 입력을 기록하여 활동량을 확인할 수 있다.
- 웹사이트 및 애플리케이션 사용 추적: 직원이 어떤 웹사이트와 프로그램을 사용하는지를 기록하는 기능이다.
- 시간 추적: 작업 시간과 휴식 시간을 기록하여 실제 근무 시간을 추적한다.
- 카메라 및 마이크 감시: 원격으로 카메라나 마이크를 통해 직원의 상태를 확인할 수 있는 기능이다.
- GPS 추적: 이동 중인 직원의 위치를 추적할 수 있는 기능으로, 주로 현장 근무자를 대상으로 한다.

AI기반 People Analytics

Bossware관련 학술논문 정리

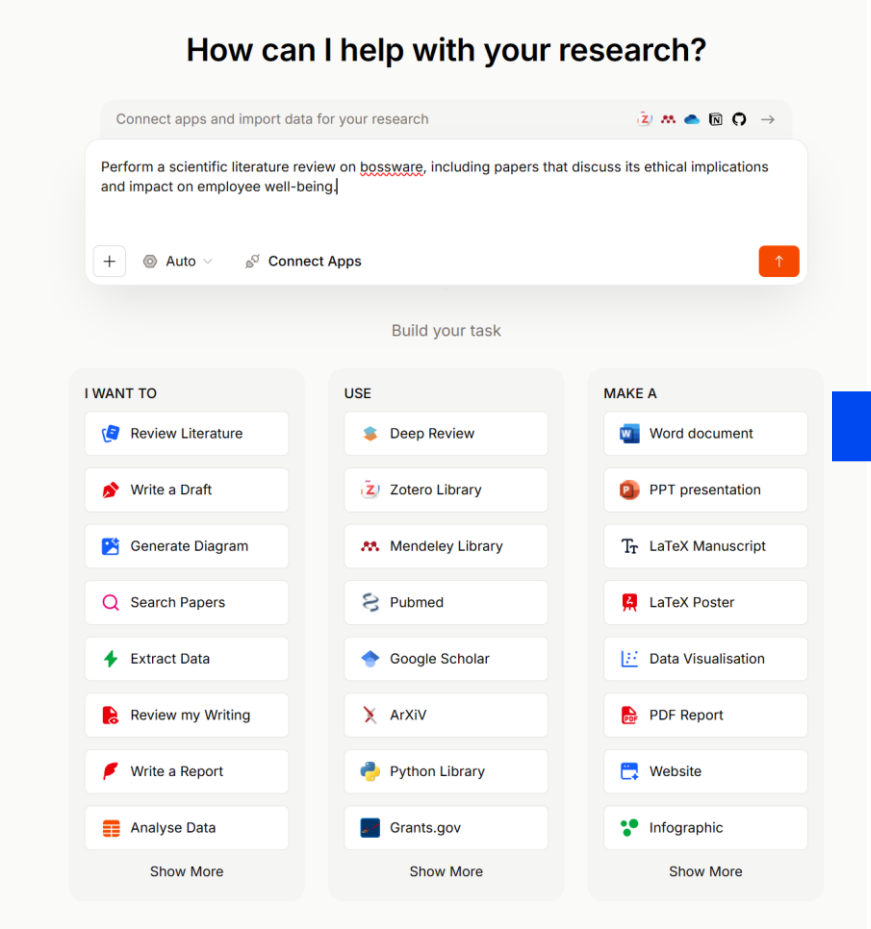
국민대학교 경영대학 김철영 교수

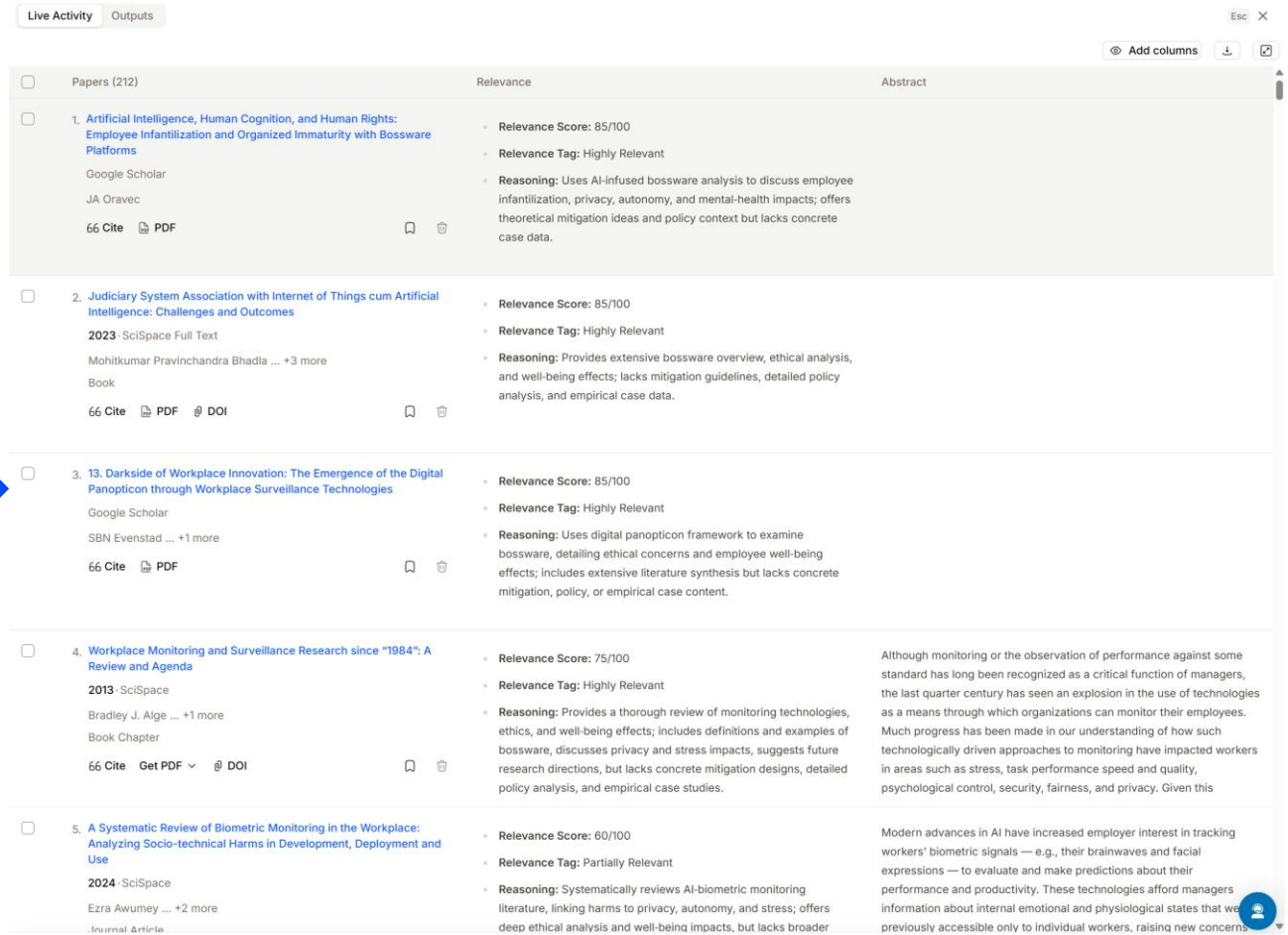
01

01 Bossware관련 학술논문 정리

국민대학교

1. SciSpace에 “Bossware”관련 학술논문 정리를 요청한다.

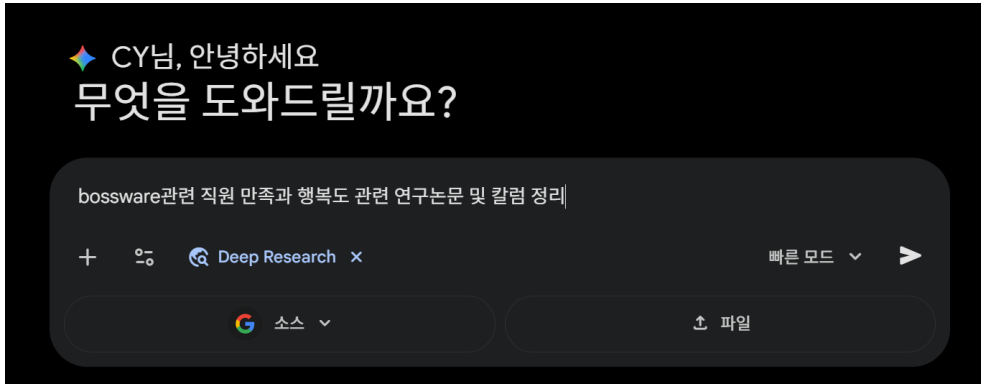


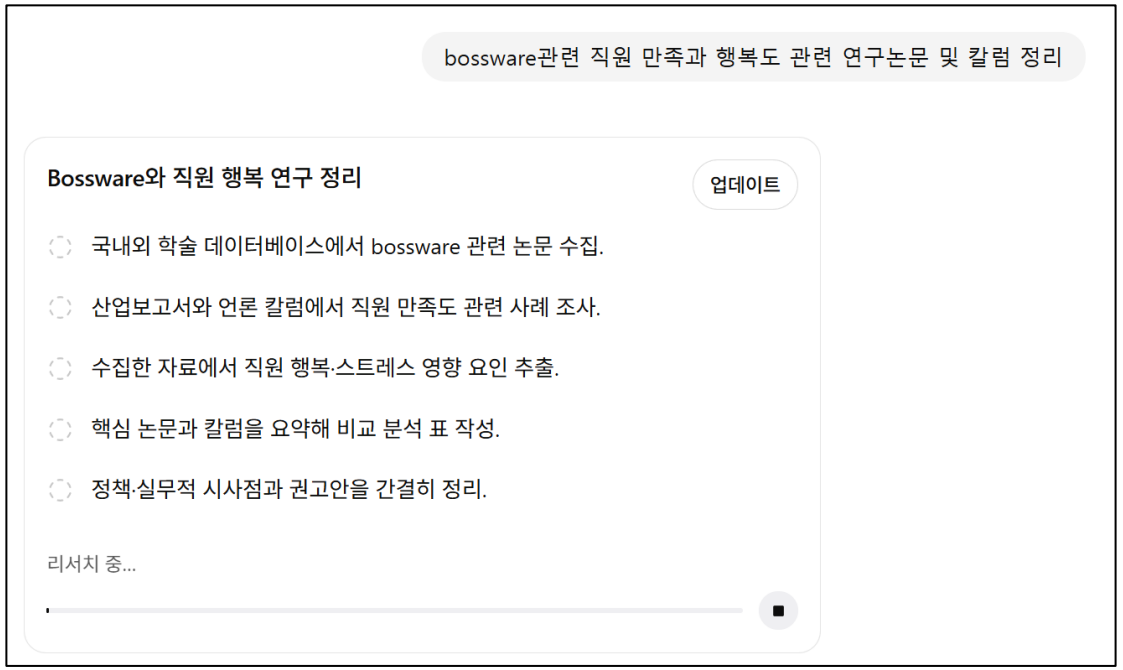


01 Bossware관련 학술논문 정리

국민대학교

2. Gemini, ChatGPT에 "Bossware"관련 학술논문 정리를 요청한다. – Deep Research 이용





01 Bossware관련 학술논문 정리

국민대학교

2. Gemini, ChatGPT에 “Bossware”관련 학술논문 정리를 요청한다.

Bossware(직장 내 감시·감독 소프트웨어)와 직원 만족·행복도 영향에 대한 국내외 연구·정책·칼럼 종합 리뷰

Executive summary. 최근 원격·하이브리드 근무 확산과 AI·분석 기술 고도화로 bossware(직원 모니터링·감시 도구)의 적용 범위와 강도가 빠르게 커지고 있으며, 연구·정책 논의도 '생산성' 중지점에 **직원 웰빙·신뢰·권리**로 이동하고 있습니다. 다수 연구를 종합한 메타분석들은 전자적 감시(EM)가 **직장만족을 소폭 낮추고 스트레스를 소폭 높이며, 성과 향상과는 무관하거나 효과가 미약**하다고 보고합니다.[1] 특히 **정승현(기업·스크린샷·앱 등), 투명성 부족(불대칭 감시), 장거/통제 목적의 사용, 정량 목표·피드백의 결핍**가 부정적 영향(번아웃·신뢰·이직)에 집중 연결됨을 증폭시키는 경향이 반복적으로 관찰됩니다.[2] 한국에서는 CCTV·위치·생체정보 등 디지털 장치를 통한 감시 이슈가 제도·판례로 부각되고 있고, 안노노·유앤에 개인정보 가이드라인(정부 합동)과 CCTV 설치·운영 가이드라인 등 **공식 준수 프레임**이 축적되는 중입니다.[3]

개념과 연구범위

bossware는 "직장을 모니터링하며 활동·성능·생활 추적·제재를 는 인공지능(AI)·분석 소프트웨어"로 정의되며, 제품명로 기능·데이터 범위·집습성이 크게 다릅니다.[4] 이는 학술 분야에서는 위치하여 본 **전자적 성과감시(Electronic Performance Monitoring, EPM)**—기술적 수단으로 직원 성과 관련 정보를 경찰·기록·분석하는 관행—의 최신 구현으로 볼 수 있습니다.[5]

본 리뷰는 사용자가 요청한 범위를 종속변수 (1) 국내외 학술논문(메타분석·체계적 문헌고찰·실험연구), (2) 정부·공제기관·국제기구(OECD·ILO·ITU 등) 가이드 및 Q&A·동향에 기반 (3) 노동·프라이버시 NGO·연구기관 보고서, (4) 주요 언론·전문매체의 칼럼/사례연구 포함을 원칙 혼합합니다. 특히 **학술·공식 출처를 우선**하되, 결과 해석은 '효과의 크기(작음/중간/큼) + 조건(어떤 설계·맥락에서 역효과/중립/도움)' 중심으로 정리했습니다.

연구동향과 분석 프레임

연구·정책 동향 타임라인

(뒤 타임라인의 핵심 근거: EU WP29(2017)[1], Data & Society(2019)[2], EU JRC(2021)[3], 해외본석(2022–2023)[4], NLRB 메모(2022)[5], Bossware 지도화(2024)[6], OECD(2025)[7], NELP(2025)[8])

영향 경로 개요

연구들은 '감시 자체'가 곧바로 만족·행복을 떨어뜨린다기보다, "직원이 어떻게 해석/인지하는가(정책·공정성·신뢰·자율성)"를 통해 결과가 나타나는 경로를 반복적으로 제시합니다.[9]

Flowchart LR
A[결과 설계](감도·범위·데이터종류·자동화) --> B[인지/평가](스트라이퍼시 집해·공정성·정
B --> C[감정 반응](번아웃/반발(reactance)·불안·동기감 감쇠)
B --> D[행동 반응](수시조작·집단·심리적 이주)
C --> E[결과](소프트웨어·번아웃·정서적 피로)
D --> F[대도](속무만족·조직몰입)
E --> G[성찰](내재적동기·자율성·무상성)
F --> G

A[결과 설계]:::결과
B[인지/평가]:::인지
C[감정 반응]:::감정
D[행동 반응]:::행동
E[결과]:::결과
F[대도]:::결과
G[성찰]:::성찰

핵심 실증결과

직무만족·행복감

개정 직전까지 근거는 메타분석 결과입니다. 전자적 모니터링은 **직무만족을 소폭 감소**시키는 경향이 보고되며(r = 0.100), 이는 '감시가 웰빙·태도에 부정적'이라는 해석을 지지합니다.[1] 더 큰 쟁점의 하나 메타분석은 '감시가 성과를 개선한다는 증거는 약하고, 인력고, 인지적, **투명하고 잘 집중적인 감시가 상대적으로 더 공정**적 태도를 개재할 수 있다'는 경론을 제시합니다.[2] EU JRC의 경영적 윤한 종합도 '대도만 모니터링이 직무만족 감소 및 여러 심리사회적 위험과 연관'됨을 정리합니다.[3]

스트레스·번아웃

전자적 모니터링은 **직원 스트레스를 소폭 증가**시키는 것으로 보고됩니다(Hedges's g=0.11).[1] 또한 더 포괄적인 EPM 메타분석에서는 '감시의 존재'가 **감시 특성과 무관하게(특히 성찰·자율 스트레스 증가와 연결**'된다는 요지를 제시합니다.[2] EU JRC 역시 '과도한 모니터링이 스트레스 증가 및 부정적 심리사회 결과를 포함한다'고 정리하며, 이러한 위험이 **"실제 관리 방식(투명성·범위·목적·데이터 공정성)"에 의해 완화/악화될 수 있음**을 강조합니다.[3]

조직신뢰

조직신뢰는 bossware 논쟁의 중심 변수입니다. 연구 종합에서는 감시가 "편재적 신뢰(위사가 나를 믿지 않는다)"를 증식할 수 있으며, 투명성·정당화·공정성이 낮을수록 신뢰 훼손이 커질 가능성이 높다는 흐름이 반복됩니다.[1] 현장에서는 감시가 오히려 '감시 회피/우회 행동'을 유발하거나에, 더 안전조차 동료끼리 서로 감시하는 상호 보도 신뢰 위험을 키울 수 있다는 논점이 제기됩니다.[2]

이직의도

EU JRC는 공정 결함 지원에서 과도한 감시가 **조직몰입 감소 및 이직 성향 증가**와 연관될 수 있음을 직접 언급합니다.[3] 또한 알고리즘 관리(algorithmic management) 연구에서는 '관리 전체가 사람인지 알고리즘인지'에 따라 심리적 계약 위반·위반감·이직의도 같은 경계 결과가 달라질 수 있음을 다룬 연구로 제시됩니다.[4]

연도	저자	출처	연구방법	표본/대상	주요 결과
2023	Ravid 외	Personnel Psychology	메타분석	K=94, N=23,461	성과 개선 효과 없음 하회는 증가, 통합·자율 실천가 상대적인 감정 개입에 전제.
2022	Siegel/König/Lazar	Computers in Human Behavior Reports	메타분석	70개 표본, 233 effect sizes	직무만족 소폭 (d=-0.10), 스트레스 (d=0.11), 심리적 안녕(d=-0.07), 정량 모니터링 부정효과 뚜렷, 정성 모니터링 부정효과 없음.
2023	Kayes	Journal of Business Research	체계적 문헌고찰	16개(정량 2개)	재현해야 감시 연구 통합 프레임으로 정리, 인간 이해·통합 기술 도입, 분석 방법 다양화 등 주제 제시.
2024	Munn	Surveillance & Society	개념 지향 문헌 검토(개념 분석)	학술 저널 6,000+ 기업	알고리즘 관리 도구 다수 기술(감시부터 의사결정 보조까지) 분석 프레임 제시.
2025	OECD	OECD 보고서	국제 비교 기업 설문 분석	유럽 6,000+ 기업	알고리즘 관리 도구 다수 기술(감시부터 의사결정 보조까지) 분석 프레임 제시. 알고리즘 관리 도구 확산이 직무 스트레스 증가와 연결됨.
2024	U.S. GAO	미국 정부의 제도적 보고서	공공 직원 인터뷰	2인 이상	디지털 감시가 없던 상태 인력보다 제무 조직 생산성 수준에서 더 높게 나타나는 경향 있음. 인력 만족도 감소 및 이직 의도 증가 가능성 있음.
2022	NLRB의견	NLRB General Counsel Memo	행정/노동 정책 문서	N/A	전자감시 실시 이후 의 "노동자 권리가 보호 받기 힘들어 지는 감시 및 인력이 인력이 아니라 기술로 대체되는 경향 있음. 조직 인력 고용의 위험.
2017	Article 29 WP	유럽연구기관 Opinion 2/2017	규제 가이드라인 정책 해설	N/A	고용관계에서 **동의(consent)는 원칙적 정당성 근거로 인정되기 어렵다**. 직원 모니터링 시 **비례성 원칙**이 핵심 요구사항. 사전 데이터 보호 영향 평가 필요.
2023	ICO(영국)	Monitoring at work impact assessment	규제 문서 가이드	N/A	현장의 이슈 유니언 중 가장 기술 발전을 경고, UK 고용법도 경미한 감수 방법 실이만 제공.
2025	NELP	노동정책 연구기관 보고서	정책 사례 분석	N/A	bossware가 노동조건에는 한결같이 나쁜 영향을 미치지 않는다. 그러나 고용주는 이 도구를 사용하는 방법에 따라 결과가 달라진다.
2020	EPF	시민단체(EPF)	조사에 참여한 사례 (사례형)	N/A	직장에서 비밀리 감시한 회사에서 해당 근로자의 해고 무효를 인정하고 배상을 명령.
2023	Pew Research Center	미국 여론조사 리서치	N=11,004명 국 성인	N/A	보통 직원 정기 감시 인식한 사람에게 불만족 경향 있음. 특히 젊은 세대(18-29세)는 수치가 수치 높음.
2024	Guardian(UK)	주요 일간지	조사 보도 및 설문 인용	N/A	영국에서 bossware 등 확대 신뢰 이탈 등 조직문화 이해를 방관하지 않은 기업
2023	개인정보보호위원회 외 2명 vs 동의	한국 정부 가이드라인	법률해석 연수 자 이드	N/A	인사노무 개인정보 처리행위 근태기록 등 분석 지침 이상을 도 인정 및 보호.
2024	개인정보보호위원회(PIPC)	CCTV 설치·운영 가이드라인	가이드라인	N/A	고정형 CCTV 설치 안내 요령 중 수시형 제공요금 관련한
2023	이용정지	주요 일간 경제지	보도(일부 조사 인용)	N/A	기업 인사 CCTV·인사 위치 등을 이용 직원 감시 없이 제 인사 감시 위치 등 고지하지 않고 사용 및 가이드라인 인용 보도.
2023	배달경제	주요 일간 경제지	현재 보도	N/A	배달앱 라이더(기사) CCTV 녹음까지 인사 감시 및 고지 없이 이용 등 법적 이슈 등 제기

원격근무(경계 발 과) 중간 경계 모호 — 성사감시 적 정 기준 결여[1] EU JRC(원격감시 실험)[2] / 성격근무자 태도 연구[3]

통합(IT) 노동(연구·정책) 중간 업무 보상 지원불일 + 감시 결합 — 고위험(기밀·부적)[4] EU JRC[5] / CHI 2022(위반 실제 발표)[6]

국제 감독기능 동조 (가이드라인) 중간·강 정책 연구 기술 간섭 없이 사용 가능 — 지침 간섭 없이 사용 가능 — 정책 지원 및 행정 지원 UNI 보고[7] / NLRB 메모[8] / ICO[9] / GAO 보고서[10] / 서울연구[11]

정책·실무 권고

이에 권고는 '직장전속 행복도(웰빙) 보호' 관점에서, 학술 종합근거(특히 메타분석)·대규모 종합)와 주요 국제기관·가이드를 결합해 **실행 가능한 체크리스트** 형태로 정리했습니다.

1. **목적 정당성·비례성 (Purpose-Necessity-Proportionality)을 문서화**하십시오. 무엇을 위해(보안·인증/생산/교육/성과), 왜 필요한지, 덜 침습적인 대안은 없는지부터 정리하세 합니다. 이는 EU 데이터보호 가이드(WP29)와 영국 ICO 가이드의 공통 원칙이며, 대도만 감시가 성과나태적 위험을 키운다는 현장 연구와도 일맥상통합니다.[1]
2. **감시 강도는 '최소침습'을 기본값으로 설계**하십시오. 키 입력·스크린샷·영상 같은 고침습 기능은 정말 필요한 상황에 '필수'가 아니라 한 타이밍, 필요 시에만 켜짐·시간·대상을 최소화해야 합니다. 투명성 점검 감시의 더 강한 세도로 연장되는 '예외성'이 정책의 기본값이어야 합니다.[2]
3. **투명성(사전고지 정책)과 설명가능성(why/how)을 '법적 요건'이자 '조직 신뢰 회복'로 간주하십시오.** 모 고지의 목표는 분명한 공정을 증폭시키며, EU WP29는 고용관계의 모니터링에서 투명성과 법률적 고지를 핵심 정책으로 다룬다.[3]
4. **감시 데이터를 '성과/처벌'과 직접으로 연결하지 마십시오.** 단정 목표 리드 에이 감시의 부정적 효과를 억제할 수 있다는 메타분석 결과를 고려할 때, 최소한 '과정·개선'과 '징계' 트랙을 분리하고, 정계에는 추가적 검증(증빙 리뷰·반론권)을 두는 것이 안전합니다.[4]
5. **노사 직원 참여(voice)를 제도화**하십시오. 한국 현재 보도는 CCTV가 실질적으로 근로자 감시 효과를 보는 것이 합리 의사 도 증폭시킬 사례입니다.[5] 또한 한국 정부도 인사노무 개인정보 보가이드라인은 인사노무 영역 개인정보 처리의 '필요 최소 기준'을 제공하지로, 도입 전 협의의 전수인증을 권장 프로세스에 포함하는 것이 바람직합니다.[6]
6. **원칙고무는 '분야별'이 대신 '성과/생산성 정상'으로 전환**하십시오. EU JRC는 원격감시가 일·가정 갈등을 인증 수 있고 최근 전장에 대한 연구가 부족하다고 지적합니다.[7] 원격감수에 '합동원격우수 스키보드' 같은 대안한수에 해당하기 이렇게, 이는 신뢰 할인 비용을 키울 수 있습니다(상대와 우관 비용는 해외보다 훨씬 높다).
7. **DPIA(개정된가능/risky → 노동정보)를 수행하고 결과를 공유**하십시오. ICO는 모니터링 가이드에 필해 영향평가 분석을 제공하며, 독특 필요성·비례성·원칙·보호조치를 제재하는 기록하도록 요도합니다.[8] 한국에서도 CCTV·영상정보 처리에 관한 공시 안내가 존재하지만(가이드라인), 이를 종 가교 내부 영향평가 형태로 구체화 수 있습니다.[9]
8. **데이터 가비브스(접근권한·보관기간) 2개 이용 금지·감사로그를 바로 결정표준화로 만들기**. '감시 대 이타'는 내 의사결정과 결정될 때 인공지능 검증하고, 목적 외 사용과 내부 오남용을 막는 통제가 필수입니다. 이는 국제기준 가이드의 공통 방향입니다.[10]
9. **직무만족 저하 실제원인 먼저 vs 저지는 등 의미상 vs 문변보는 등 하자인**. EU JRC는 원격근는 등 '생드·투·센드 감시 자원 부족을 원칙요인으로 정리합니다.[11] 따라서 동일한 모니터링 정책을 모든 직군에 일률 적용하기보다, 위험·필요성·대체수단을 직무별로 차별가해야 합니다.[12]

디지털 파놉티콘과 노동의 심리학: 보스웨어(Bossware)가 직원의 만족도와 행복에 미치는 영향에 관한 종합 분석 보고서

보스웨어의 개념적 정의와 기술적 확산의 사회적 배경

현대 노동 환경에서 '보스웨어(Bossware)' 또는 '태틀웨어(Tattleware)'로 불리는 직원 감시 소프트웨어의 부상은 단순한 기술적 도입을 넘어 노동 관계의 근본적인 지형 변화를 의미한다. 보스웨어는 직원의 활동과 생산성을 종종 숨겨진 방식으로 추적하고 모니터링하는 소프트웨어를 총칭하며, 특히 팬데믹 이후 원격 근무가 급증하면서 관리자들이 분산된 환경에서 직원에 대한 통제권을 유지하려는 시도로 인해 그 수요가 폭증하였다.[1] 이러한 소프트웨어는 단일한 형태가 아니라 스크린샷 캡처에서부터 생산성 관리 도구에 이르기까지 고도로 분화된 지형을 형성하고 있으며, 각 제품은 특정 기업의 요구와 목적에 따라 다양한 기능을 제공한다.[2]

전형적인 보스웨어의 기능은 직원의 컴퓨터나 모바일 기기에 설치되어 키스트로크(keystroke), 마우스 클릭, 앱 사용 기록, 웹사이트 방문 이력 등을 실시간으로 수집하여 관리자에게 전송하는 방식을 취한다.[3] 기술적으로는 에이전트 기반 아키텍처를 사용하여 운영체제 수준에서 활동을 가로채기 때문에, 일반적인 작업 관리자에서는 식별하기 어려운 백그라운드 서비스로 실행되는 경우가 많다.[4] 최근에는 인공지능(AI) 기술이 결합되어 단순한 트래킹을 넘어 감정 분석, 안면 인식, 비정상적 행동 감지 등 더욱 정밀하고 침습적인 기능을 수행하고 있다.[5]

전 세계 기업의 보스웨어 도입 실태를 살펴보면, 가트너(Gartner)의 조사에 따르면 팬데믹 기간 중 모니터링 시스템 도입 비율이 30%에서 60%로 두 배 가까이 증가했으며, 현재는 약 70% 이상의 기업이 어떤 형태로든 직원을 디지털 방식으로 추적하고 있는 것으로 파악된다.[6] 특히 미국 대형 기업의 약 78%가 원격직 우리가 제기할 수 있는 방식으로 직원을 추적하고 있다는 보고는 이 현상의 심각성을 웅변한다.[7] 이러한 변화는 과거 저임금 노동 현장에서나 볼 수 있었던 감시 기술이 이제는 자율성이 **광범위**한 화이트칼라 지식 노동 산업으로 급격히 확산되었음을 보여준다.[8]

보스웨어의 주요 기능 범주	기술적 구현 방식	수집 데이터 유형	침습도 평가
활동 추적 (Activity Tracking)	키로깅, 마우스 이동 감지	활성/유휴 시간, 타이핑 리듬	높음
화면 모니터링 (Screen Monitoring)	정기적 스크린샷, 실시간 녹화	실행 중인 모든 프로그램의 시각 정보	매우 높음
커뮤니케이션 감시 (Communication)	이메일 스캔, 메신저 분석	대화 내용, 감정 상태(Sentiment)	높음
생체 및 시각 인식 (Biometrics)	웹캠 안면 인식, 시선 추적	본인 인증, 업무 집중도, 감정	극도로 높음
위치 추적 (Location Tracking)	GPS, IP 주소, Wi-Fi 로그	직원의 물리적 위치 및 이동 경로	높음

이러한 기술적 확산의 이면에는 관리 효율성 증대와 보안 강화라는 명분이 자리 잡고 있다. 기업들은 원격 근무 중인 직원의 태만을 방지하고, 내부자에 의한 데이터 유출을 막으며, 워크플로우의 병목 현상을 진단하기 위해 이러한 도구가 필수적이라고 주장한다.[9] 그러나 이러한 '디지털 파놉티콘'의 구축은 직원의 심리적 웰빙과 조직 내 신뢰라는 핵심적인 가치를 희생시킬 위험을 내포하고 있으며, 이는 장기적으로 기업의 생산성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 지배적이다.[10]

스트레스 증식 모델과 심리적 웰빙의 훼손 메커니즘

보스웨어가 직원의 만족도와 행복도에 미치는 영향은 단순히 '기분이 나쁘다'는 차원을 넘어 심층적인 심리적 기제를 통해 작동한다. 캐나다 노동자를 대상으로 한 대규모 구조방정식 모델링 분석에 따르면, 감시 지각은 '스트레스 증식(Stress Proliferation)' 과정을 통해 심리적 고통을 증가시키고 직무 만족도를 낮추는 것으로 나타났다.[1] 스트레스 증식이란 초기 스트레스 요인이 다른 스트레스 요인을 유발하여 연쇄적인 부정적 효과를 낳는 과정을 의미하며, 보스웨어의 경우 개인 주요 수치와 스트레스 요인을 생성한다.[2]

첫째는 직무 압박의 증가이다. 실시간으로 활동이 기록된다는 사실은 직원으로 하여금 끊임없이 '바쁘게 보여야 한다'는 압박감을 느끼게 하며, 이는 휴식 시간을 줄이고 작업 속도를 무리하게 높이게 만든다.[3] 둘째는 자율성의 감소이다. 자신의 업무 방식을 스스로 결정할 권한이 박탈되었다고 느낄 때 직원은 심각한 무력감을 경험하며, 이는 번아웃의 직접적인 원인이 된다.[4] 셋째는 프라이버시 침해이다. 업무용 기기임에도 불구하고 개인적인 영역이 상시 감시받고 있다는 느낌은 조직에 대한 분노와 원망을 유발한다.[5]

모니터링 여부에 따른 정신 건강 지표 비교	모니터링 그룹 (%)	비모니터링 그룹 (%)	격차 (%)
업무 중 긴장 또는 스트레스 체감	56	40	16
자신의 정신 건강 상태가 나쁘다보통	32	24	8
직장이 정신 건강에 부정적 영향 미침	45	29	16
업무 중 정신적 피해 경험	28	16	12

미국 심리학회(APA)의 데이터에 따르면 감시를 경험하는 노동자의 56%가 업무 중 긴장과 스트레스를 느끼는 반면, 그렇지 않은 그룹은 40%에 불과했다.[6] 또한 모니터링 대상자의 32%가 자신의 정신 건강을 나쁠 또는 '보통'으로 평가했는데, 이는 비대상자(24%)보다 유의미하게 높은 수치이다.[7] 이러한 결과는 전자적 감시가 노동자의 심리적 안녕감을 저해하고, 장재적인 정신 건강 위기를 초래할 수 있음을 강력하게 시사한다.[8]

이러한 스트레스는 뇌의 생물학적 반응과도 연관된다. 지속적인 감시는 인간의 뇌에서 위협 감지 센터인 편도체를 활성화하며, 이는 만성적인 투쟁-도피 반응을 유발하여 코르티솔 수치를 높인다.[9] 이러한 상태가 지속되면 계획 수립, 의사결정, 감정 조절을 담당하는 전두엽의 기능이 저하되어 복잡한 문제 해결 능력과 창의적 사고가 억제되는 역설적인 상황이 발생한다.[10] 즉, 생산성을 높이기 위해 도입한 감시 도구가 오히려 직원의 인지적 자원을 고갈시켜 실제 업무 성과를 저해하는 것이다.[11]

자기결정 이론(SDT)과 자율성 역설의 충돌

직원의 행복도와 내재적 동기를 설명하는 핵심 이론인 '자기결정 이론(Self-Determination Theory, SDT)'은 보스웨어의 부정적 영향을 이해하는 데 필수적인 틀을 제공한다. SDT에 따르면 인간은 자율성(Autonomy), 유능성(Competence), 관계성(Relatedness)이라는 세 가지 기본 심리적 욕구가 충족될 때 최적의 동기부여와 행복을 느낀다.[12] 보스웨어는 이 중 특히 '자율성' 욕구를 정면으로 침해한다.

자율성이란 자신의 행동을 스스로 선택하고 승인한다는 느낌을 의미하는데, 전자적 성능 모니터링(EPM)은 직원의 일거수일투족을 외부에서 감시하고 통제하는 기제로 작동한다.[13] 심리학적 리액턴스(Psychological Reactance) 모델에 따르면, 사람들은 자신의 자유가 위협받는다고 느낄 때 그 자유를 회복하려는 강한 동기를 가지게 되며, 이는 감시 시스템에 대한 저항이나 고의적인 태만으로 이어질 수 있다.[14]

SDT 기본 욕구	보스웨어의 침해 방식	결과적 현상
자율성	작업 방식 및 시간 관리 권한 박탈	심리적 저항, 동기 저하, 자율성 역설 발생
유능성	결과보다 활동 지표 위주의 평가	단순 업무 집중, 전문성 훼손 지각
관계성	동료 간 경쟁 유발 및 상호 불신 조장	고립감 심화, 조직 내 사회적 자본 감소

특히 원격 근무 환경에서의 '자율성 역설(Autonomy Paradox)'은 주목할 만한 현상이다. 원격 근무는 이론적으로 직원에게 더 많은 시간적, 공간적 자율성을 부여하지만, 보스웨어가 도입되면서 이 자율성은 감시라는 보이지 않는 사슬에 묶이게 된다.[15] 연구 결과, **원격 근무자들은** 더 많은 시간을 일하고 업무 강도가 높아졌음에도 불구하고, 감시로 인해 업무와 가정의 경계가 모호해지는 '침습적 자율성'을 경험하며 더 큰 사회적 고립감을 느끼는 것으로 나타났다.[16]

하버드 비즈니스 리뷰(HBR)의 분석에 따르면, 자율성을 장려하는 조직은 직원의 월급도가 최대 25%까지 증가하며 이직률은 50%나 낮아진다.[17] 반면 보스웨어를 통해 세세하게 관리하는 방식은 직원이 '자신이 조직에 중요한 존재가 아니다'라고 느끼게 하며, 이는 직무에 대한 정서적 투자를 철회하게 만든다.[18] 결국 직원은 회사에 대한 충성심을 잃고 최소한의 요구 사항만 충족하는 '조용한 퇴사(Quiet Quitting)' 상태로 접어들게 된다.[19]

조직 신뢰의 붕괴와 심리적 계약의 위반

보스웨어의 도입은 고용주와 피고용인 사이의 보이지 않는 단순히 '기술의 도입'이 아니다. 심리학 계약(Psychological Contract)'을 심각하게 훼손한다. 심리적 계약은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 구축되는데, 전방위적인 디지털 감시는 '직원은 감시하지 않으면 게으름을 피울 것이다는 고용주의 불신을 공개적으로 선언하는 것과 다름없다.[20] 이러한 불신은 조직 문화에 '공포와 분노의 기류'를 형성하며 신뢰를 기반으로 한 협력을 불가능하게 만든다.[21]

데이터에 따르면 리더십에 대한 신뢰는 이미 전 세계적으로 낮은 수준이다. PwC의 2024년 신뢰 조사에 따르면 직원의 70%가 회사의 리더가 약속을 지킬 것이라고 믿지 않으며, HBR의 보고서에서는 58%의 사람들이 자신의 상사보다 낮은 사람을 더 신뢰한다고 응답했다.[22] 이러한 상황에서 도입되는 보스웨어는 남아있는 신뢰마저 갉아먹는 촉매제가 된다.

조직 내 신뢰 지표	주요 통계 및 결과	출처/배경
리더십 불신 비율	70%의 직원이 리더를 불신함	PwC Trust Survey 2024
상사 대 낮은 사람 신뢰도	58%가 낮은 사람을 더 신뢰함	HBR / iCIMS 데이터
감시로 인한 이직 의사	11%의 직원이 감시 때문에 퇴사함	Zety 설문 조사
자율성 기반 몰입 증대	몰입도 25% 향상	HBR 자율성 연구
유연성 무선순위	54%가 월보다 삶을 무선시함	Microsoft 2022 WTI

신뢰의 붕괴는 조직의 성과에도 직접적인 타격을 준다. 하버드 경영대학원의 제닝 닐리(Tsedal Neeley) 교수는 원격/하이브리드 근무의 성공 여부는 '추적(Track)'이 아닌 '신뢰(Trust)'에 달려 있다고 강조한다.[23] 팬데믹 기간 동안 자율적으로 업무를 수행하며 생산성을 입증했던 직원들은 이제 와서 도입되는 감시 소프트웨어를 '굴욕적(Humiliating)'으로 느끼며, 이는 조직에 대한 심리적 **위반감을** 자극한다.[24]

심리학 안전감이 낮은 환경에서 직원은 자신의 의견을 솔직하게 말하거나 실수를 보고하기를 꺼려지 된다. 디지털 발자국이 나중에 자신에게 불리하게 적용될 수 있다는 두려움 때문에 혁신적인 제안보다는 안전하고 관례적인 방식에 안주하게 되는 것이다.[25] 이는 조직의 학습 능력을 저하시키고 변화에 대응하는 유연성을 앗아가는 치명적인 결과로 이어진다.[26]

생산성 역설과 '퍼포먼스 연극'의 부작용

보스웨어 도입의 가장 큰 역설은 그것이 목표로 하는 '생산성 향상'을 오히려 저해할 수 있다는 점이다. 디지털 감시 도구는 직원이 '무엇을 하고 있는지'를 측정하는 데 탁월한 수치를 제공하지만, '무엇을 달성했는가(결과)'와 '어느 정도의 가치를 창출했는가(질)'는 포착하기 어렵다.[1] 이러한 측정 지표의 불일치는 직원이 실제 가치 있는 업무보다는 소프트웨어에 기록되는 활동 지표를 관리하는 데 더 많은 에너지를 쏟게 만드는 '퍼포먼스 연극(Performance Theater)' 현상을 초래한다.[2]

굿하트의 법칙(Goodhart's Law)에 따르면, 어떤 측정 지표가 목표가 되는 순간 그것은 더 이상 좋은 지표로서의 기능을 상실한다. 보스웨어가 키스트로크나 마우스 이동을 측정하면, 직원은 의미 없는 메일을 더 많이 보내거나 마우스 지글러(Mouse Jiggler)와 같은 편드웨어를 사용하여 할성 상태를 유지하는 데 집중하게 된다.[3] 이는 겉으로는 생산성이 높아 보이지만 실제로는 조직에 아무런 가치를 주지 못하는 '가짜 활동'의 양산으로 이어진다.

지표 유형	측정 내용	실제 가치와의 연관성	발생 가능한 부작용
활동 기반	키스트로크 수, 마우스 이동	매우 낮음	마우스 지글러 사용, 무의미한 타이핑
입력 기반	온라인 시간, 보낸 이메일 수	낮음	커뮤니케이션 과부하, 가짜 협업
결과 기반	프로젝트 완수, 고객 만족도	높음	단기 성과에 대한 집착 가능성
성장 기반	스킬 습득, 팀 결속력	매우 높음	측정이 어렵고 장기적 관점 필요

마이크로소프트(Microsoft)의 2025년 워크 트렌드 인덱스(WTI)에 따르면, 현대 지식 노동자들은 이미 '디지털 부채(Digital Debt)'에 시달리고 있다. 직원들은 하루 평균 2분마다 이메일, 채팅, 알림 등에 의해 방해를 받으며, 전체 업무 시간의 60%를 커뮤니케이션에 소모하고 단 40%만을 창의적인 업무에 사용한다.[1] 이러한 과부하 상태에서 도입되는 보스웨어는 직원에 만치지 자원을 더욱 고갈시킨다. 연구에 따르면 모니터링은 반복적인 단순 업무(Algorithmic tasks)에는 약간의 긍정적 성과관계가 있을 수 있으나, 창의성과 복잡한 인지 능력을 요하는 업무(Heuristic tasks)에는 명확하게 부정적인 영향을 미친다.[2]

결국 조직은 '활동적인 것처럼 보이는' 직원들로 가득 차지만, 실제 혁신과 돌파구는 사라지는 '생산성 함정'에 빠지게 된다. 침습적인 감시는 내재적 동기를 외재적 통제로 대체하며, 이는 직원이 스스로 문제를 해결하고 개선하려는 의지를 꺾고 시키는 일만 하는 수동적인 태도를 강화한다.[3]

창의성과 혁신의 적: 평가 기대와 감시의 실험적 증거

창의성 분야의 세계적 권위자인 테레사 아마빌레(Teresa Amabile) 교수의 연구는 감시가 지식 노동의 핵심인 창의성을 어떻게 파괴하는지에 대한 명확한 실험적 증거를 제시한다. 아마빌레의 실험에 따르면, 자신의 작업이 전문가에 의해 평가될 것이라는 '평가 기대(Evaluation Expectation)'가 있는 그룹은 그렇지 않은 그룹보다 창의성 점수가 유의미하게 낮게 나타났다.[1] 특히 감시(Surveillance) 조건은 평가 경험을 강화하여 창의성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다.[2]

이 현상의 핵심은 '내재적 동기'의 약화에 있다. 창의성은 업무 그 자체에서 느끼는 즐거움과 호기심, 즉 내재적 동기에서 비롯되는데, 감시는 학습의 목적을 '즐거움'에서 '감시자의 기준 충족'이라는 외재적 보상이나 처벌 회피로 전이시킨다.[3] 직원이 외재적 제약에 집중하게 되면 사고의 유연성이 떨어지고 위험 감수를 꺼리게 되며, 이는 창의적 결과물의 질을 떨어뜨린다.[4]

창의성 구성 요소	감시의 영향	심리학적 기제
내재적 동기	심각한 훼손	업무의 즐거움보다 외부 평가에 집중하게 함
위험 감수 의지	급격한 감소	실패가 데이터로 기록될 것이라는 두려움 유발
인지적 유연성	위축	정해진 규칙과 지표 내에서만 사고하려 함
지식 공유	저해	자신의 가치를 지키기 위해 정보 독점 경향 발생

AI기반 People Analytics

Bossware관련 뉴스기사 스크래핑

국민대학교 경영대학 김철영 교수

02

02 Bossware관련 뉴스기사 스크래핑

1. google의 Google News RSS를 이용하여 “직원감시 " 의 키워드로 기사를 스크래핑(크롤링)해온다.

2. 프롬프트 입력

1. google news를 크롤링해서 csv파일로 저장하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다.

2. Google News RSS → CSV 저장 (파이썬) 로 하겠습니다.

3. feedparser 라이브러리를 사용하겠습니다.

4. 결과 저장경로는 C:₩Users₩user₩Desktop₩ 입니다

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install feedparser pandas
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_2_기사크롤링.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

```
'직원감시' 키워드로 뉴스를 수집 중입니다...
저장이 완료되었습니다: C:\Users\user\Desktop\google_news_직원감시_20260304_1138.csv
```

02 Bossware관련 뉴스기사 스크래핑

국민대학교

	A	B	C	D
1	title	link	pubDate	source
2	버거킹, AI 챗봇 '패티' 테스트...직원 친절도까지 분석 - 지디넷코리아	https://ne	Fri, 27 Feb	지디넷코리
3	일론 머스크 xAI, 직원 감시 소프트웨어 강제 설치 논란 - 디지털투데이	https://ne	Mon, 14 J	디지털투데
4	"CCTV 감시·종교 강요"...인천 위탁 아동복지기관 '직장 내 괴롭힘' 파문 - v.daum.net	https://ne	Sun, 28 D	v.daum.ne
5	xAI, 그록 훈련 직원에 감시 소프트웨어 설치 지시...사생활 침해 논란 확산 - AI타임스	https://ne	Mon, 14 J	AI타임스
6	포앤비, 직원 감시 프로그램 'JTM' 메신저 모니터링 기능 추가 - 데일리시큐	https://ne	Thu, 31 Ju	데일리시큐
7	화재 감시하라고 설치한 CCTV로 직원 감시, 그거 '인권 침해' 입니다 - 로톡뉴스	https://ne	Fri, 16 Jan	로톡뉴스
8	"AI가 당신 점수 매깁니다"... 콜센터 직원들 '감시 평가' 논란 - 뉴시스	https://ne	Sun, 15 Fe	뉴시스
9	"요양원에 설치된 도청장치·CCTV... 직원 사생활 수년간 감시 의혹" - 프레시안	https://ne	Thu, 07 Au	프레시안
10	"화장실 사용 15분 넘으면 벌금?"... 中 업체 CCTV 감시 논란 - 전자신문	https://ne	Tue, 02 D	전자신문
11	LIG넥스원, 정부 노동개혁 기조와 엇박자...'공짜노동·직원 감시' 비판 - 메디컬투데이	https://ne	Thu, 18 D	메디컬투데
12	포앤비, 직원 감시 솔루션 'JTM' 새 버전 출시... 외부 메신저 감시 강화 - 디지털 인사이트 DIGITAL iNSIGHT	https://ne	Thu, 19 Ju	디지털 인사
13	엔씨소프트의 15분 근태관리, 감시로 회사가 살아날까요 - 브런치	https://ne	Tue, 07 O	브런치
14	"회사가 CCTV·GPS로 감시"... IT 동원 '갑질'에도 정부는 뒷짐 - 국민일보	https://ne	Tue, 14 O	국민일보
15	[단독] 교보생명 "직원 GPS 감시 보도한 매체 소송...기사화 되면 안될 것" - 알티케이뉴스	https://ne	Thu, 13 N	알티케이뉴
16	[단독] 방범용 아닌 감시용? 대한체조협회 사무처장 '사무실 홈캠' 논란 - 일요신문	https://ne	Thu, 22 Ja	일요신문
17	숙박시설 내 CCTV 설치와 운영 시 노무관리 주의사항 - 최창균 - 숙박매거진	https://ne	Fri, 04 Jul	숙박매거진
18	NC소프트 노조 "아이온2 출시 앞두고 '이석 감시' 시스템 도입 미뤘나" - 로리더	https://ne	Tue, 14 O	로리더
19	CCTV로 직원 근무태도 감시, 말로 전해도 '불법' - 로톡뉴스	https://ne	Mon, 28 J	로톡뉴스
20	"직원들이 컴퓨터로 뭘 하는지 알아야겠어"...머스크, 감시 프로그램 설치 '구설' - v.daum.net	https://ne	Mon, 14 J	v.daum.ne
21	아마존, 사무실 출근 감시 강화...관리자 감시 도구 업그레이드 - 디지털투데이	https://ne	Fri, 09 Jan	디지털투데
22	일론 머스크, AI로 반 트럼프 직원 감시했나 - 바이라인네트워크	https://ne	Wed, 09 A	바이라인네
23	"화장실 가는 모습 CCTV로 감시, 15분 초과하면 벌금"...인권침해 논란 불거진 中 회사 - 서울Pn	https://ne	Mon, 01 D	서울Pn
24	점장 상습 폭언에 CCTV 감시까지?...ABC마트 20대 직원 죽음에 유족은 직장내 괴롭힘 의심 - 뉴스워커	https://ne	Wed, 21 J	뉴스워커
25	재택근무 시 직원 모니터링 도구 vs. 키보드마우스 무버 도구 - cio.com	https://ne	Thu, 15 M	cio.com
26	"머스크, AI로 공무원 대화 감시...'트럼프 욕하나' 검열" - 연합뉴스	https://ne	Wed, 09 A	연합뉴스
27	34. 회사 감시는 싫은데 AI 감시는 좋다고? - 브런치	https://ne	Wed, 16 J	브런치
28	메신저 훔쳐보고 CCTV까지...'진짜야?' 회사 발칵 뒤집힌 이유 [김대영의 노무스쿨] - 한국경제	https://ne	Mon, 19 M	한국경제
29	로이터 "머스크, AI로 공무원 대화 감시...'트럼프 욕하나' 검열" - KBS 뉴스	https://ne	Wed, 09 A	KBS 뉴스
30	팀장님은 네가 업무시간에 한 일을 알고 있다...바로 그 '딴 일'을 - 조선일보	https://ne	Thu, 06 M	조선일보
31	사업장 내 CCTV 설치를 위해 반드시 근로자의 동의가 필요한가? - 월간노동법률	https://ne	Thu, 11 Ju	월간노동법
32	직원 감시용 생체칩, 회사가 당신 몸에 심는다면? - OhmyNews	https://ne	Thu, 26 M	OhmyNew
33	"강형욱 CCTV 9대로 직원 감시" 의혹...CCTV 감시 불법일까 - 아시아경제	https://ne	Sat, 25 Ma	아시아경제
34	"CCTV, 직원 감시 아냐" 강형욱 해명에도..."갑질 아닌가요?" [곽용희의 인사노무노트] - 한국경제	https://ne	Sun, 26 M	한국경제
35	애플, 직원 감시 혐의로 피소 - cio.com	https://ne	Wed, 04 D	cio.com
36	英 직장 85%, 직원 감시...높은 이직률 영향 미쳐 - 디지털투데이	https://ne	Thu, 06 Fe	디지털투데
37	"약이 될 수도, 독이 될 수도" 증가하는 AI 기반 보스웨어의 현황과 과제 - itworld.co.kr	https://ne	Fri, 14 Ma	itworld.co.
38	회사가 내 PC를 훔쳐보고 있다 | 컴퓨니 타임스의 비즈니스 뉴스 | 컴퓨니 타임스 - 잡플래닛	https://ne	Fri, 12 Jan	잡플래닛
39	직장 감시 AI 카메라 논란..."책상 이탈 시간만큼 급여 감소" - AI타임스	https://ne	Mon, 13 M	AI타임스

AI기반 People Analytics

Apple Watch이용 머신러닝 동작예측

국민대학교 경영대학 김철영 교수

03

03 Apple Watch이용 머신러닝 동작예측

1. 1_PAproject_1_4_Applewatch.csv 의 파일을 통해 random forest로 머신러닝을 수행하여 애플워치 데이터로 머신을 학습시킨 후 1_PAproject_1_4_Applewatch_prediction.csv 의 사람의 동작을 예측하는 머신러닝 예측분석을 수행한다.

2. 프롬프트 입력

안녕하세요. 당신은 피플애널리틱스 전문가이고 파이썬 코딩을 매우 잘합니다. 저는 피플애널리틱스 분석가이고, 애플워치의 데이터를 이용해 신체활동을 예측하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다.

1. 학습용 데이터는 C:₩Users₩user₩Desktop₩1_PAproject_1_4_Applewatch.csv 여기에 있습니다.

2. 예측용 데이터는 C:₩Users₩user₩Desktop₩1_PAproject_1_4_Applewatch_prediction.csv여기에 있습니다.

3. 학습용 데이터의 age gender height weight Applewatch.Steps_LE Applewatch.Heart_LE Applewatch.Calories_LE Applewatch.Distance_LE EntropyApplewatchHeartPerDay_LE EntropyApplewatchStepsPerDay_LE RestingApplewatchHeartrate_LE CorrelationApplewatchHeartrateSteps_LE NormalizedApplewatchHeartrate_LE ApplewatchIntensity_LE SDNormalizedApplewatchHR_LE ApplewatchStepsXDistance_LE

이 변수들로 activity_trimmed 이 변수를 예측하고 싶습니다.

4. scikit-learn라이브러리를 이용해서 random forest로 머신러닝을 하는 코드를 만들어주세요

5. 예측 후에는 같은경로에 엑셀파일로 결과를 저장해주세요.

파이썬 코딩을 해주세요

03 Apple Watch이용 머신러닝 동작예측

국민대학교

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_3_애플워치.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

```
C:\Users\user\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\user\PycharmProjects\pythonProject\main.py
데이터를 불러오는 중입니다...
모델 학습을 시작합니다...
예측을 수행하는 중입니다...
성공! 예측 결과가 저장되었습니다: C:\Users\user\Desktop\1_PAproject_1_4_Applewatch_results.xlsx

[변수 중요도 분석]
Applewatch.Heart_LE                        0.097917
NormalizedApplewatchHeartrate_LE           0.097737
ApplewatchIntensity_LE                     0.095774
SDNormalizedApplewatchHR_LE                0.092694
Applewatch.Calories_LE                     0.092326
CorrelationApplewatchHeartrateSteps_LE     0.080717
Applewatch.Steps_LE                        0.079926
Applewatch.Distance_LE                     0.079713
ApplewatchStepsXDistance_LE                0.073702
EntropyApplewatchStepsPerDay_LE            0.049144
EntropyApplewatchHeartPerDay_LE            0.036044
weight                                     0.031655
age                                        0.030446
RestingApplewatchHeartrate_LE              0.030328
height                                     0.026520
gender                                     0.005356
dtype: float64

Process finished with exit code 0
```

S
mnlicted_Activit
Lying
Lying
Lying
Lying
Lying
Sitting
Sitting
Sitting
Sitting
Sitting

AI기반 People Analytics

머신러닝 이용 얼굴인식

국민대학교 경영대학 김철영 교수

04

04 머신러닝 이용 얼굴인식 – 사진 크롤링

국민대학교

1. 보이넥스트도어의 멤버는 성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학 이렇게 6명이다. 네이버에서 해당 멤버의 사진을 20장씩 받고 하나의 폴더에 넣은 후에 Google AI 를 이용해 사진을 멤버별로 분류해보자

2. 프롬프트 입력

1. 파이썬으로 네이버에서 사진을 크롤링해오고 싶습니다.

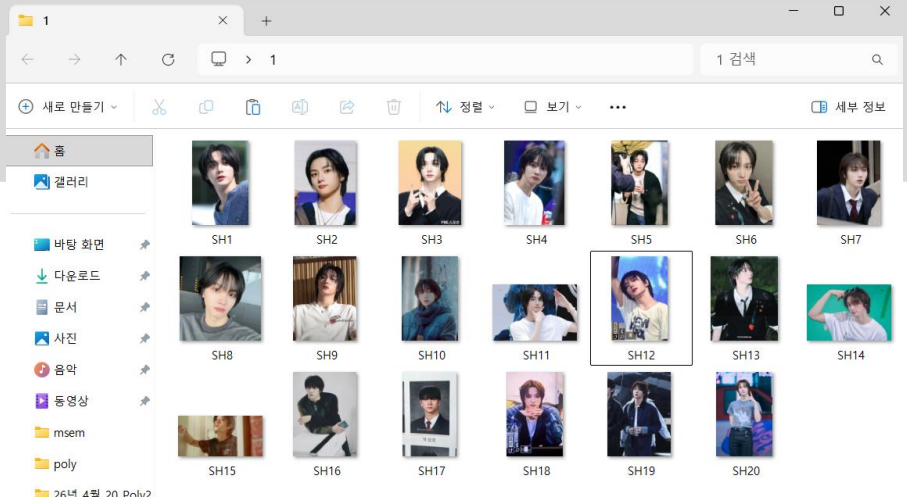
2. 주소는 아래와 같습니다

https://search.naver.com/search.naver?ssc=tab.image.all&where=image&sm=tab_jum&query=%EB%B3%B4%EB%84%A5%EB%8F%84+%EC%84%B1%ED%98%B8

3. 저장은 C:₩Users₩user₩Desktop₩1 에 해주시고 파일명은 SH에 숫자를 붙여주세요

4. selenium webdriver-manager 라이브러리를 이용해주세요

5. 20장만 해주세요



3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install selenium webdriver-manager
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_4_얼굴크롤링.txt에 있음)

5. 분석결과 확인 -> 멤버 이름으로 검색어를 바꿔 주소를 바꾸면서 각각 20장씩 저장 (총 120장)

04 머신러닝 이용 얼굴인식 – 사진 분류

1. 멤버의 얼굴과 이름을 매칭하여 학습시킨 후, 임의의 사진을 멤버별로 분류한다.

2. 프롬프트 입력

제 컴퓨터에 있는 사진을 사람 얼굴을 학습하여 자동 분류하는 파이썬 코드를 작성해주세요. 조건은 아래와 같습니다.

1. 기준 얼굴 사진 폴더는 `C:₩Users₩user₩Desktop₩1` 입니다. 분류할 사진 폴더는 `C:₩Users₩user₩Desktop₩2` 입니다.

3. 기준 얼굴 사진은 사람별로 20장씩 있으며, 파일명은 예를 들어 `lh1.jpg`, `lh2.jpg`, `mjh1.jpg`, `mjh2.jpg`처럼 사람 이름(또는 약자) 뒤에 숫자가 붙어 있습니다.

4. 파일명에서 숫자를 제거한 문자열을 같은 사람으로 보고 학습해주세요. 파일하나를 학습할때마다 문자로 알려주세요.

5. 사용할 라이브러리는 `insightface`, `onnxruntime`, `opencv-python`, `numpy` 입니다. `dlib`, `face_recognition`, `mediapipe`는 사용하지 말아주세요.

7. 얼굴 임베딩은 InsightFace로 추출하고, 여러 기준 사진의 임베딩은 사람별로 평균내주세요. 얼굴이 여러 개 검출되면 가장 큰 얼굴 하나만 사용해주세요.

9. 유사도 비교는 유클리드 거리가 아니라 코사인 유사도를 사용해주세요. 임베딩은 L2 정규화 후 비교해주세요. 분류 기준은 `SIM_THRESHOLD = 0.35` 로 해주세요.

12. 기준 이상이면 `C:₩Users₩user₩Desktop₩2₩사람이름` 폴더를 자동 생성해서 사진을 이동해주세요. 기준 미만이면 `C:₩Users₩user₩Desktop₩2₩unknown` 폴더로 이동해주세요.

14. 지원 확장자는 `.jpg`, `.jpeg`, `.png` 입니다. `shutil.move`를 사용해 파일을 이동해주세요.

16. 코드 전체를 한 번에 실행 가능한 형태로 작성해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install insightface onnxruntime opencv-python numpy
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_4_얼굴인식.txt에 있음) -> 5. 분석결과 확인

AI기반 People Analytics

Google AI이용 동작분석

국민대학교 경영대학 김철영 교수

05

05 Google AI이용 동작분석

1. **Google AI studio의 API Key 획득: https://aistudio.google.com/ -> 로그인 -> get API key**

2. 프롬프트 입력

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩kim.mp4 파일을 google ai studio에 업로드하여 동영상의 인물이 어떤 행동을 하는지 분석하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다
2. google-genai 라이브러리를 이용하겠습니다
3. API키를 직접 입력하겠습니다.
4. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_4_동작인식코드.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

05 Google AI이용 동작분석

==========[분석 결과] ==========
이 동영상에서 인물이 어떤 행동을 하고 있는지 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

* **00:00 - 00:02**: 화면 중앙의 여성은 책상에 앉아 스마트폰을 두 손으로 들고 화면을 바라보며 미소를 짓고 있습니다. 그녀의 엄지손가락이 화면 위에서 움직이는 것으로 보아 메시지를 타이핑하거나 콘텐츠를 스크롤하는 것으로 추정됩니다. 그녀의 표정은 즐거워 보입니다.
* **00:02 - 00:03**: 여성은 잠시 스마트폰에서 눈을 떼고 고개를 살짝 들어 오른쪽 위를 쳐다봅니다. 이때 미소는 사라지고 무표정하게 잠시 어딘가를 응시하는 듯합니다. 이내 다시 시선을 스마트폰으로 돌리고 미소를 되찾습니다.
* **00:03 - 00:05**: 다시 스마트폰을 보며 미소 짓고 있으며, 이전과 마찬가지로 엄지손가락으로 화면을 조작합니다.
* **00:05 - 00:06**: 여성은 갑자기 스마트폰에서 시선을 떼고 고개를 들어 오른쪽 방향으로 (카메라의 왼쪽) 놀란 듯한 표정으로 쳐다봅니다. 그녀의 입이 벌어지고 눈이 커지는 것으로 보아 무언가에 놀라거나 반응하며 말을 하려는 듯한 모습을 보입니다. 두 손은 여전히 스마트폰을 쥐고 있습니다.
* **00:06 - 00:07**: 빠르게 다시 시선을 스마트폰으로 내리고 이전의 놀란 표정은 사라지고 미소를 지으며 스마트폰을 조작하기 시작합니다.
==========

05 Google AI이용 동작분석

==========[분석 결과] ==========
주어진 동영상에서 인물의 행동을 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

* **00:00 - 00:04**: 영상 시작 시, 인물은 책상에 엎드려 잠들어 있습니다. 그의 머리는 키보드 위에 놓여 있고, 얼굴은 책상 쪽을 향하고 있습니다. 그는 정장 차림이며, 책상 위에는 컴퓨터 모니터, 서류, 펜꽂이, 커피 컵 등이 놓여 있습니다. 사무실은 어두운 분위기이며, 컴퓨터 화면에서 나오는 빛이 인물의 얼굴에 비치고 있습니다.
* **00:04 - 00:05**: 인물이 잠에서 깨어나는 듯 움직이기 시작합니다. 그의 눈꺼풀이 서서히 열리고, 상체가 약간 들어 올려집니다.
* **00:05 - 00:07**: 인물은 완전히 깨어나서 똑바로 앉습니다. 그는 깊은 한숨을 쉬며 피곤한 표정을 짓습니다. 그의 시선은 컴퓨터 모니터 화면을 향하고 있으며, 양손은 키보드 위에 놓여 있습니다. 그는 모니터 화면에 나타난 내용을 살펴보는 듯합니다.

요약하자면, 이 동영상은 한 남성이 사무실 책상에서 잠들어 있다가 깨어나 다시 업무를 시작하려는 순간을 보여줍니다. 이는 늦은 시간까지 일하거나 과로로 지쳐있는 직장인의 모습을 연상시킵니다.
==========

EOD